진로 선택 역학과 에너지

<역학과 에너지>는 역학의 기본 법칙을 이해하여 다양한 물체의 운동 및 열 현상과 열기관, 탄성파 등에 대해 학문적 흥미와 호기심을 갖도록 하며, 물리학 탐구 능력과 과학적 태도를 함양하여, 자연과 일상생활에서 접하게 되는 다양한 물리 현상에 대한 의문점들을 과학적이고 창의적으로 해결하는 물리학의 학문적 소양을 기르는 데 중점을 두는 진로 선택 과목이다.

어떤 과목일까요?

교과군	과목 정보				평가 정보		이수학점
	공통 과목	선택 과목			성취도	등급	
		일반	진로	융합			
과학			○		5단계	○	기본 4학점 3~5학점 편성 가능

다른 과목 간의 관계

공통 과목

통합과학1, 2

과학탐구실험1, 2

선택 과목

일반 선택	진로 선택	융합 선택
물리학 화학 생명과학 지구과학	역학과 에너지, 전자기와 양자 물질과 에너지 화학 반응의 세계 세포와 물질대사, 생물의 유전 지구시스템과학, 행성우주과학	과학의 역사와 문화 기후변화와 환경생태 융합과학 탐구

무엇을 배울까요?

핵심 아이디어	• 물체의 운동은 뉴턴 운동 법칙 또는 일과 에너지의 관점에서 분석·설명되며, 일상생활 속에서 물체의 운동을 과학적으로 이해하는 데 도움이 된다. • 중력은 지표면에서의 다양한 운동과 인공위성 및 행성의 운동을 만들어내며, 블랙홀, 중력 시간 지연과 같은 현상의 원인으로서 자연의 이해에 필수적이다. • 단열과 열팽창 등은 에너지 기술 및 건축 설계에 활용되며, 기체에 가해지는 열과 일은 계의 내부 에너지를 변화시킨다. • 화석연료를 사용하는 다양한 열기관이 개발·활용되면서 산업발전과 함께 환경오염 문제가 발생하였으며, 열과 관련된 다양한 현상은 방향성이 있어 어떤 변화는 되돌릴 수 없다. • 탄성파가 매질을 통해 진행·투과·반사하는 성질과 간섭 현상은 소음 제어 기술에 중요하게 이용된다. • 도플러 효과는 실생활 속에서 물체의 속도 측정에 활용되며, 소리의 중첩, 정상파, 공명 현상에 대한 이해는 악기에 중요하게 활용된다.

범주		내용 요소
지식·이해	시공간과 운동	• 벡터의 합성 • 포물선 운동과 원운동 • 역학적 에너지 • 중력과 천체 운동 • 탈출 속도 • 등가 원리
	열과 에너지	• 열의 이동 • 이상 기체 법칙 • 열역학 제1법칙 • 열기관 • 열역학 제2법칙
	탄성파와 소리	• 탄성파 • 투과와 반사 • 도플러 효과 • 간섭과 소음 제어 • 정상파

어떤 진로와 연결되어 있을까요?

진로 및 관련 직업

관련 학과 물리학과, 물리교육과, 지질·지구물리학부, 기계, 전기, 전자, 정보, 건축, 산업, 신소재, 컴퓨터, 나노, 화학공학, 자동차 등 공학 계열

관련 직업 국내외 국공립연구원, 전자, 반도체, 디스플레이 연구원, 기계, 우주항공, 자동차, 정보 통신, 컴퓨터, 신소재, 나노바이오 관련 공학자 등

진로를 위한 과목 선택

물리학과 연계된 과목 선택

일반 선택	진로 선택	융합 선택
물리학	역학과 에너지	과학의 역사와 문화 기후변화와 환경생태 융합과학 탐구